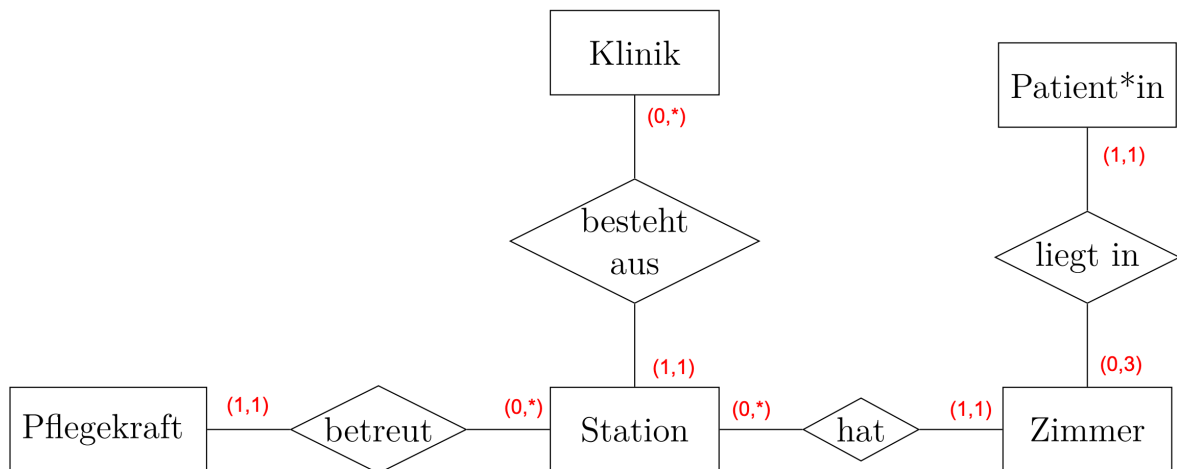


Aufgabe 1

1. Überlegen Sie sinnvolle Kardinalitäten für die Beziehungen und geben Sie diese in der (min, max)-Notation an

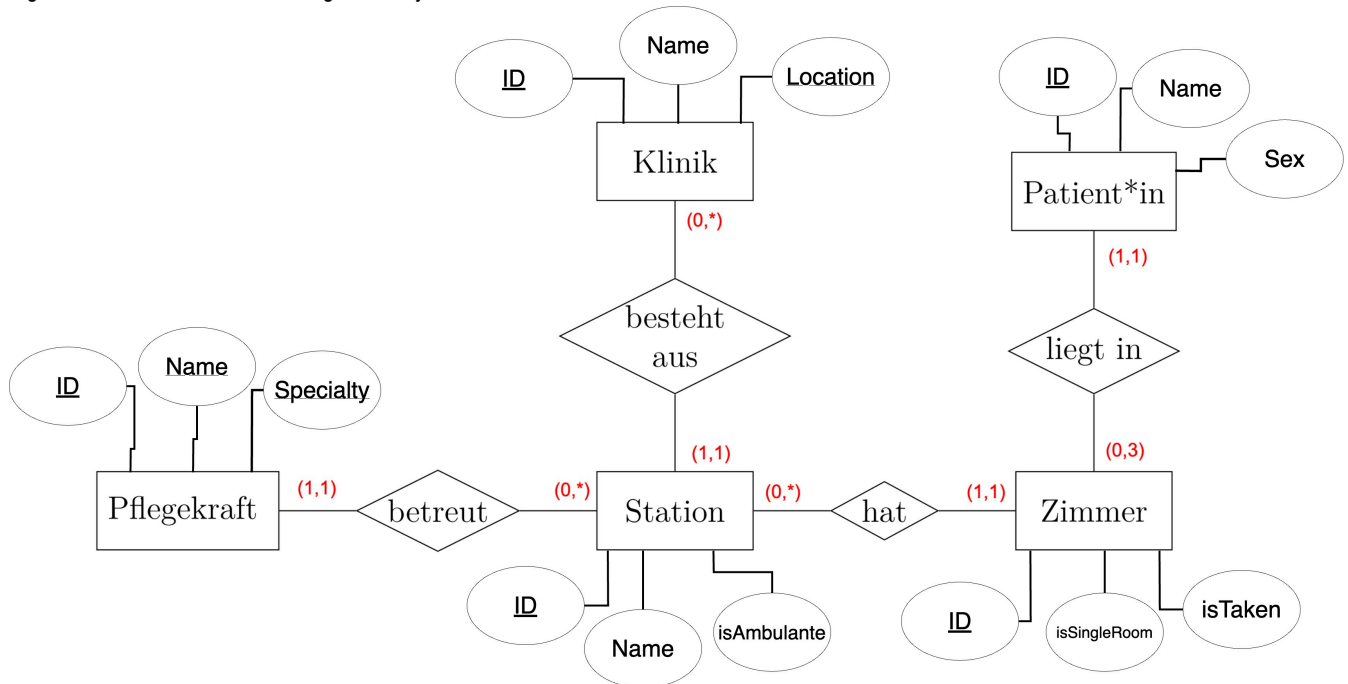


2. Gibt es in der obigen Beschreibung Integritätsbedingungen, die nicht durch Kardinalitätsangaben modelliert werden können?

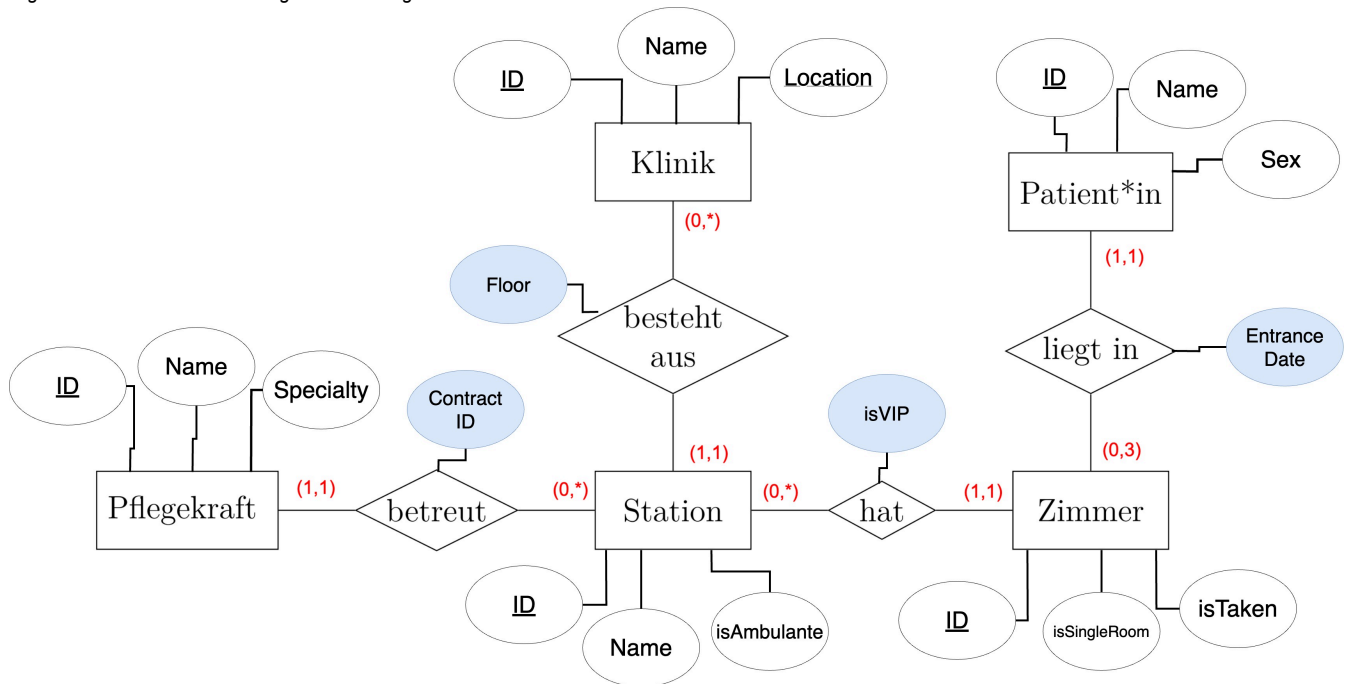
es gibt einige punkte wie diese, die sie nicht durch Kardinalitätsangaben darstellbar sind:

- Patientinnen und Patienten erhalten entweder ambulante oder stationäre Behandlungen.
- Ein belegtes Zimmer ist entweder mit einer Patientin/einem Patienten oder mit drei Patientinnen belegt
- Es ist zudem vorgeschrieben, dass in jedem Zimmer nur Patientinnen und Patienten des gleichen Geschlechts untergebracht werden dürfen.

3. Ergänzen Sie die Entitäten im ER-Diagramm mit jeweils drei sinnvollen Attributen. Unterstreichen Sie dabei das Schlüsselattribut.



4. Ergänzen Sie eine der Beziehungen im ER-Diagramm mit einem sinnvollen Attribut.



5. Formulieren Sie einen SQL-Befehl (in der CREATE TABLE-Syntax) zur Erstellung der Tabelle Klinik. Sie können den Befehl in DuckDB ausprobieren.

```

CREATE TABLE Klinik (
  ID int PRIMARY KEY NOT NULL,
  Name varchar(255) NOT NULL,
  Location varchar(255) NOT NULL
)
    
```

Aufgabe 2

1. Führen Sie die SQL-Befehle in Ihrer lokalen DuckDB-Instanz mit der in Blatt 02 erstellten Präsidentendatenbank aus. Die Tabelle umfasst Spalten wie PRES_NAME, PLATFORM, CONTENT und POST_DATE. Um die gesamte Struktur der Tabelle einzusehen, verwenden Sie den Befehl: DESCRIBE PRES_SOCIAL_MEDIA;

```

D CREATE TABLE PRES_SOCIAL_MEDIA (
  PRES_NAME VARCHAR(17) NOT NULL,
  PLATFORM VARCHAR(20) NOT NULL,
  CONTENT VARCHAR(255) NOT NULL,
  LIKES INTEGER NOT NULL,
  POST_DATE DATE NOT NULL
);
D
)

·
('Bush G W', 'Facebook', 'Dabbling in art this morning - canvas, meet my w
('Bush G W', 'Facebook', 'Dabbling in art this morning - canvas, meet my wild ideas! #NewBeginnings', 12031, '2003-05-12'),
('Bush G W', 'Twitter', 'Bike ride? More like a nature spa on two wheels! #Biking #LoveNature', 20302, '2004-05-30'),
('Bush G W', 'Facebook', 'Ever wondered what a president reads? Hint: it's a lot! #Bookworm', 20943, '2006-08-26'),
('Obama B H', 'Twitter', 'Obama family game night: spoiler, I'm winning! #FamilyTime', 15035, '2010-01-20'),
('Obama B H', 'Twitter', 'Morning workout done. Bring it on, world! #StayActive #HealthyLifestyle', 40561, '2015-11-23'),
('Obama B H', 'Instagram', 'Throwback to a wild adventure. Already planning the next! #NatureLove #TravelMemories', 30321,
'2012-05-06'),
('Trump D J', 'Facebook', 'Sun, golf, and laughs - doesn't get better than this! #PerfectDay #GolfLife', 83762, '2018-02-15'),
('Trump D J', 'Twitter', 'Checking out our new build. It's yuge! #RealEstate #Success', 68563, '2019-07-04'),
('Trump D J', 'Twitter', 'Found burger nirvana downtown. Check it out! #FoodLover', 89575, '2020-09-01'),
('Biden J', 'Twitter', 'Cooked up some pasta tonight. The secret ingredient? Love. #FamilyDinner #FromScratch', 95845, '2021-
03-21'),
('Biden J', 'Instagram', 'Zoo day with the grandkids - priceless smiles all around! #FamilyDay #MakingMemories', 34864, '2022-
05-07'),
('Biden J', 'Instagram', 'Just finished a great book on U.S. history. What's next on the reading list? #BookLover
#SeekingSuggestions', 90456, '2023-06-01');
D describe PRES_SOCIAL_MEDIA;
    
```

column_name	column_type	null	key	default	extra
varchar	varchar	varchar	varchar	varchar	varchar
PRES_NAME	VARCHAR	NO	NULL	NULL	NULL
PLATFORM	VARCHAR	NO	NULL	NULL	NULL
CONTENT	VARCHAR	NO	NULL	NULL	NULL
LIKES	INTEGER	NO	NULL	NULL	NULL
POST_DATE	DATE	NO	NULL	NULL	NULL

2. Erstellen Sie eine View PRES_TWEETS, die alle Posts der Plattform "Twitter" zeigt. Die View soll den Namen des Präsidenten, dessen Partei, den Inhalt des Posts und das Erstellungsdatum enthalten. Nutzen Sie dazu die CREATE VIEW-Syntax.

```
D create view PRES_TWEETS as select s.PRES_NAME, p.PRES_NAME, p.PARTY, s.PLATFORM from PRES_SOCIAL_MEDIA as s, president as p where
p.PRES_NAME == s.PRES_NAME and s.PLATFORM like '%Twitter%';
D SELECT * FROM PRES_TWEETS;
```

PRES_NAME varchar	PRES_NAME_1 varchar	PARTY varchar	PLATFORM varchar
Bush G W	Bush G W	Republican	Twitter
Obama B H	Obama B H	Democratic	Twitter
Trump D J	Trump D J	Republican	Twitter
Biden J	Biden J	Democratic	Twitter
Obama B H	Obama B H	Democratic	Twitter
Trump D J	Trump D J	Republican	Twitter

und ohne wiederholung

```
D create view PRES_TWEETS2 as select distinct s.PRES_NAME, p.PRES_NAME, p.PARTY, s.PLATFORM from PRES_SOCIAL_MEDIA as s, president
as p where p.PRES_NAME == s.PRES_NAME and s.PLATFORM like '%Twitter%';
D SELECT * FROM PRES_TWEETS2;
```

PRES_NAME varchar	PRES_NAME_1 varchar	PARTY varchar	PLATFORM varchar
Bush G W	Bush G W	Republican	Twitter
Obama B H	Obama B H	Democratic	Twitter
Biden J	Biden J	Democratic	Twitter
Trump D J	Trump D J	Republican	Twitter

3. Es kommt vor, dass bestimmte Posts wegen ihres Inhalts gelöscht werden müssen. Bisher wurden diese Daten dauerhaft aus der Tabelle entfernt. Zukünftig sollen Posts erhalten bleiben und nur als gelöscht markiert werden. Nutzerinnen der Datenbank sollen von dieser konzeptionellen Änderung nichts bemerken. In Moodle finden Sie die Datei

pres_social_media_removed.sql

Diese enthält SQL-Befehle um der Tabelle PRES_SOCIAL_MEDIA eine Spalte REMOVE_DATE hinzuzufügen. Zudem werden einige gelöschte Posts eingefügt. Ein Post wird als gelöscht betrachtet, wenn das REMOVE_DATE nicht NULL ist.

- (a) Führen Sie alle Befehle aus der Datei pres_social_media_removed.sql in Ihrer lokalen DuckDB-Instanz aus.

```
D describe PRES_SOCIAL_MEDIA;
```

column_name varchar	column_type varchar	null varchar	key varchar	default varchar	extra varchar
PRES_NAME	VARCHAR	NO	NULL	NULL	NULL
PLATFORM	VARCHAR	NO	NULL	NULL	NULL
CONTENT	VARCHAR	NO	NULL	NULL	NULL
LIKES	INTEGER	NO	NULL	NULL	NULL
POST_DATE	DATE	NO	NULL	NULL	NULL
REMOVE_DATE	DATE	YES	NULL	NULL	NULL

- (b) Geben Sie alle Posts über die View aus. Sie werden nun neu hinzugekommene Posts sehen, die eigentlich als gelöscht markiert wurden.

```
D select * from PRES_SOCIAL_MEDIA;
```

PRES_NAME varchar	PLATFORM varchar	CONTENT varchar
int32	date	date
Bush G W	Facebook	Dabbling in art this morning – canvas, meet my wild ideas! #NewBeginnings
12031	2003-05-12	NULL
Bush G W	Twitter	Bike ride? More like a nature spa on two wheels! #Biking #LoveNature
20302	2004-05-30	NULL
Bush G W	Facebook	Ever wondered what a president reads? Hint: it's a lot! #Bookworm
20943	2006-08-26	NULL
Obama B H	Twitter	Obama family game night: spoiler, I'm winning! #FamilyTime
15035	2010-01-20	NULL
Obama B H	Twitter	Morning workout done. Bring it on, world! #StayActive #HealthyLifestyle
40561	2015-11-23	NULL
Obama B H	Instagram	Throwback to a wild adventure. Already planning the next! #NatureLove #TravelMemories

30321	2012-05-06	NULL	
Trump D J	Facebook	Sun, golf, and laughs - doesn't get better than this! #PerfectDay #GolfLife	
83762	2018-02-15	NULL	
Trump D J	Twitter	Checking out our new build. It's yuge! #RealEstate #Success	
68563	2019-07-04	NULL	
Trump D J	Twitter	Found burger nirvana downtown. Check it out! #FoodLover	
89575	2020-09-01	NULL	
Biden J	Twitter	Cooked up some pasta tonight. The secret ingredient? Love. #FamilyDinner #FromScratch	
95845	2021-03-21	NULL	
Biden J	Instagram	Zoo day with the grandkids - priceless smiles all around! #FamilyDay #MakingMemories	
34864	2022-05-07	NULL	
Biden J	Instagram	Just finished a great book on U.S. history. What's next on the reading list? #BookLover #SeekingSuggestions	
90456	2023-06-01	NULL	
Trump D J	Twitter	JUST THE BEST STEAK! My steak game? Unmatched. Just like me. #MAGA #TopChef	
4200	2019-08-15	2020-01-01	
Trump D J	Twitter	THESE CARS! I only pick winners. American muscle, Trump style. #AmericanMade #Winning	
3600	2019-11-03	2020-02-01	
Trump D J	Facebook	BROADWAY? DONE THAT! Even Broadway shows can't compete with our country's success. I make everything great! #MAGA #Leader	
3100	2019-09-20	2020-01-15	
Trump D J	Twitter	GOLF CHAMP HERE! Who's the best at golf? Me. It's always me. #GolfKing #MAGA	
4900	2019-10-14	2020-01-20	
Trump D J	Facebook	BUILDING MORE THAN BUILDINGS! I build dreams. America's getting greater every day! #RealEstate #TrumpEffect	
5500	2019-12-01	2020-03-01	
Trump D J	Instagram	HOTEL MAGNATE AT WORK! Just opened another gem. Who did it? Trump did it! #BestHotels #MAGA	
8600	2020-02-20	2020-07-01	
18 rows			
6 columns			

PRES_NAME varchar	PLATFORM varchar	CONTENT varchar	LIKES int32	POST_DATE date	REMOVE_DATE date
Bush G W	Facebook	Dabbling in art this morning - canvas, meet my wild ideas! #NewBeginnings	12831	2083-05-12	NULL
Bush G W	Twitter	Bike ride? More like a nature spa on two wheels! #Biking #LoveNature	28382	2084-05-30	NULL
Bush G W	Facebook	Ever wondered what a president reads? Hint: it's a lot! #Bookworm	28943	2086-08-26	NULL
Obama B H	Twitter	Obama family game night: spoiler, I'm winning! #FamilyTime	15835	2018-01-20	NULL
Obama B H	Twitter	Morning workout done. Bring it on, world! #StayActive #HealthyLifestyle	48561	2015-11-23	NULL
Obama B H	Instagram	Throwback to a wild adventure. Already planning the next! #NatureLove #TravelMemories	38321	2012-05-06	NULL
Trump D J	Facebook	Sun, golf, and laughs - doesn't get better than this! #PerfectDay #GolfLife	83762	2018-02-15	NULL
Trump D J	Twitter	Checking out our new build. It's yuge! #RealEstate #Success	68563	2019-07-04	NULL
Trump D J	Twitter	Found burger nirvana downtown. Check it out! #FoodLover	89575	2020-09-01	NULL
Biden J	Twitter	Cooked up some pasta tonight. The secret ingredient? Love. #FamilyDinner #FromScratch	95845	2021-03-21	NULL
Biden J	Twitter	Too day with the grandkids! Smiles all around! #FamilyMemories	34564	2022-05-07	NULL
Biden J	Instagram	Just finished a great book on U.S. history. What's next on the reading list? #BookLover #SeekingSuggestions	94256	2023-06-01	NULL
Trump D J	Twitter	JUST THE BEST STEAK! My steak game? Unmatched. Just like me. #MAGA #TopChef	40800	2019-08-15	2028-01-01
Trump D J	Twitter	THESE CARLS! I only pick winners. American muscle, Trump style. #AmericanMade #Winning	3680	2019-11-03	2028-02-01
Trump D J	Facebook	BROADWAY? DONE THAT! Even Broadway shows can't compete with our country's success. I make everything great! #MAGA #Leader	3100	2019-09-20	2028-01-15
Trump D J	Twitter	GOLF CHAMP HERE! Who's the best at golf? Me. It's always me. #GolfKing #MAGA	4980	2019-10-14	2028-01-20
Trump D J	Facebook	THROW MORNS! America's getting greater every day! #RealEstate #TrumpEffect	3550	2020-03-01	2028-03-01
Trump D J	Instagram	HOTEL MAGNATE AT WORK! Just opened another gem. Who did it? Trump did it! #BestHotels #MAGA	8600	2028-02-20	2028-07-01
18 rows			6 columns		

D 5

(c) Ändern Sie die View2 PRES_TWEETS, so dass gelöschte Posts nicht mehr angezeigt werden. Nach der Änderung sollte die Abfrage `SELECT * FROM PRES_TWEETS` wieder das ursprüngliche Ergebnis liefern, ohne die als gelöscht markierten Posts angezeigt werden. Geben Sie die SQL-Anweisung zur Änderung der View an.

```
D create view PRES_TWEETS2R as select distinct s.PRES_NAME, p.PRES_NAME, p.PARTY, s.PLATFORM from PRES_SOCIAL_MEDIA as s, president
as p where p.PRES_NAME == s.PRES_NAME and s.PLATFORM like '%Twitter%' and REMOVE_DATE IS NOT NULL;
D SELECT * FROM PRES_TWEETS2R;
```

PRES_NAME varchar	PRES_NAME_1 varchar	PARTY varchar	PLATFORM varchar
Trump D J	Trump D J	Republican	Twitter